Interro 3 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

➔Lire toutes les questions avant de commencer peut vous aider.

1) Donner l'expression générale de la force de frottement fluide, proportionnelle à la vitesse et de coefficient λ, dans la base polaire. — 02

D'après le cours, $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$ et en polaires $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ donc

$$\boxed{\vec{f} = -\lambda\left(\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right)}$$

2) Rappeler la 1ère loi de Newton. — 02

Dans un référentiel galiléen,

$$\sum\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow mouvement\ rectiligne\ uniforme$$

3) En partant de l'expression générale du vecteur vitesse en coordonnées polaires, **démontrer** (on attend donc les justifications des différentes étapes de calcul) l'expression de l'accélération. — 02

D'après le cours $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ de plus $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_r} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ et $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_\theta} = -\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}$

Par définition :

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\vec{v} = \frac{d}{dt}\left[\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right] = \ddot{r} \times \overrightarrow{U_r} + \dot{r} \times \left(\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right) + \dot{r} \times \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \ddot{\theta} \times r\overrightarrow{U_\theta} + r\dot{\theta} \times \left(-\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}\right)$$

En rassemblant les termes, on trouve :

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$$

4) On considère un objet immobile qui frotte sur une surface horizontale. Donner l'expression de la norme de la force F_{max}, horizontale, que l'on peut appliquer sur cet objet avant qu'il ne commence à se mettre en mouvement. On décrira les différents termes de l'expression. — 02

D'après le cours :

$$\boxed{F_{max} = \mu_S N}$$

Où μ_S est le coefficient de frottement statique, et N la norme de la réaction normale du support.

5) Calculer la vitesse d'un point à la surface de la Terre, par rapport au centre de celle-ci. (On ne demande pas la vitesse angulaire). On donne le rayon de la Terre : $R_T = 6{,}3.10^3 km$. — 02

La Terre tourne sur elle-même en 1 jour donc

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{2\pi\ rad}{24 \times 3600\ s} = 7{,}3.10^{-5} rad/s$$

Le mouvement est circulaire uniforme donc $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = R_T\omega\overrightarrow{U_\theta}$, ainsi :

$$\boxed{v = \omega R_T = 7{,}3.10^{-5} \times 6{,}3.10^6 = 4{,}6.10^2 m.s^{-1} = 1{,}7.10^3 km.h^{-1}}$$

6) Mettre l'équation différentielle suivante sous forme canonique, identifier les paramètres, puis la résoudre : 0 2 4

$$\ddot{x} + \frac{1}{RC}\dot{x} = \frac{v_{eq}}{RC} \quad ; \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Où R, C, v_{eq} et v_0 sont des constantes.

C'est une équation différentielle d'ordre 1 en $X = \dot{x}$, d'après le cours la forme canonique est :

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = \frac{v_{eq}}{RC} \quad ; \quad \tau = RC$$

La solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. Ici : $\dot{x}_P(t) = v_{eq}$. Or d'après le cours :

$$\dot{x}_H(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale est donc

$$\dot{x}(t) = Ae^{-t/\tau} + v_{eq}$$

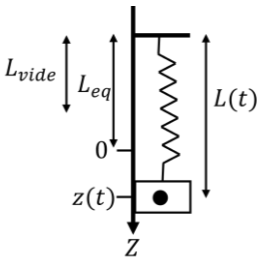
Or

$$\dot{x}(0) = v_0 = A + v_{eq}$$

Finalement on a donc :

$$\boxed{\dot{x}(t) = (v_0 - v_{eq})e^{-t/\tau} + v_{eq}}$$

7) On considère le ressort ci-contre, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}, auquel on accroche une masse m. On étudie le système $\{masse\}$ dans le référentiel Terrestre supposé Galiléen. 0 2 4



Retrouver l'expression de L_{eq}, la longueur à l'équilibre, en fonction des données du problème.

Les forces sont :

le poids $\vec{P} = +mg\overrightarrow{U_z}$

et la force de rappel : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\overrightarrow{U_z}$

À l'équilibre on a $\ddot{z} = 0$ et $L(t) = L_{eq}$

Le PFD selon l'axe O_z donne : $mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$ Ainsi :

$$\boxed{L_{eq} = L_{vide} + \frac{mg}{k}}$$

8) Dériver la fonction suivante (on attend une forme factorisée) : 0 2

$$x(t) = e^{-t/\tau}\left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

C'est la dérivée d'un produit, l'exponentielle va se mettre en facteur :

$$\dot{x}(t) = e^{-t/\tau}\left[-\frac{1}{\tau}\left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right) + \left(-\Omega\sin(\Omega t) + \frac{1}{\tau}\cos(\Omega t)\right)\right]$$

Les consinus se simplifient.

$$\boxed{\dot{x}(t) = -e^{-\frac{t}{\tau}}\left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)\sin(\Omega t)}$$

Interro 3 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

➔Lire toutes les questions avant de commencer peut vous aider.

1) Donner l'expression générale de la norme de la force de frottement solide, dans le cas dynamique, et décrire les différents termes de l'expression. — 02

D'après le cours,

$$\boxed{f = \mu_D N}$$

Où μ_D est le coefficient de frottement dynamique et N la norme de la réaction normale du support.

2) Rappeler la 2nd loi de Newton. — 02

Dans un référentiel galiléen,

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Leftrightarrow \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Si la masse est constante.

3) Dériver la fonction suivante (on attend une forme factorisée) : — 02

$$x(t) = e^{t/\tau}\left[\cos(\Omega t) - \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

C'est la dérivée d'un produit, l'exponentielle va se mettre en facteur :

$$\dot{x}(t) = e^{t/\tau}\left[\frac{1}{\tau}\left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right) + \left(-\Omega\sin(\Omega t) - \frac{1}{\tau}\cos(\Omega t)\right)\right]$$

$$\boxed{\dot{x}(t) = -e^{\frac{t}{\tau}}\left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)\sin(\Omega t)}$$

4) Donner l'expression de la force de Coulomb (se placer en coordonnées polaires). — 02

D'après le cours :

$$\boxed{\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{q_1 q_2}{r^2}\overrightarrow{U_r}}$$

5) Calculer la vitesse de la Terre par rapport au soleil. (On ne demande pas la vitesse angulaire). On donne la distance Terre-Soleil (centre à centre) : $D_{T-S} = 1{,}5.10^8 km$. — 02

La Terre tourne autour du soleil en 1 an donc

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{2\pi\ rad}{365 \times 24 \times 3600\ s} = 2{,}0.10^{-7} rad/s$$

Le mouvement est circulaire uniforme donc $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = D_{T-S}\omega\overrightarrow{U_\theta}$, ainsi :

$$\boxed{v = \omega D_{T-S} = 2{,}0.10^{-7} \times 1{,}5.10^{11} = 3{,}0.10^4 m.s^{-1} = 1{,}1.10^5 km.h^{-1}}$$

6) Mettre l'équation différentielle suivante sous forme canonique, identifier les paramètres, puis la résoudre : 0 2 4

$$\dot{x} + \frac{L}{R}x = \frac{L}{R}x_{eq} \quad ; \quad x(0) = x_0$$

Où R, L, x_{eq} et x_0 sont des constantes.

C'est une équation différentielle d'ordre 1en x, d'après le cours la forme canonique est :

$$\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = \frac{L}{R}x_{eq} \quad ; \quad \tau = \frac{R}{L}$$

La solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. Ici : $x_P(t) = x_{eq}$. Or d'après le cours :

$$x_H(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale est donc

$$x(t) = Ae^{-t/\tau} + x_{eq}$$

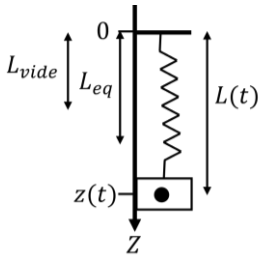
Or

$$x(0) = x_0 = A + x_{eq}$$

Finalement on a donc :

$$\boxed{x(t) = (x_0 - x_{eq})e^{-t/\tau} + x_{eq}}$$

7) On considère le ressort ci-contre, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}, auquel on accroche une masse m. On étudie le système $\{masse\}$ dans le référentiel Terrestre supposé Galiléen. 0 2 4



Retrouver l'expression de L_{eq}, la longueur à l'équilibre, en fonction des données du problème.

Les forces sont :

le poids $\vec{P} = +mg\overrightarrow{U_z}$

et la force de rappel : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\overrightarrow{U_z}$

À l'équilibre on a $\ddot{z} = 0$ et $L(t) = L_{eq}$

Le PFD selon l'axe O_z donne : $mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$ Ainsi :

$$\boxed{L_{eq} = L_{vide} + \frac{mg}{k}}$$

8) En partant de l'expression générale du vecteur vitesse en coordonnées polaires, **démontrer** (on attend donc les justifications des différentes étapes de calcul) l'expression de l'accélération. 0 2

D'après le cours $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ de plus $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_r} = \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$ et $\frac{d}{dt}\overrightarrow{U_\theta} = -\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}$

Par définition :

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\vec{v} = \frac{d}{dt}\left[\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right] = \ddot{r} \times \overrightarrow{U_r} + \dot{r} \times \left(\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}\right) + \dot{r} \times \dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \ddot{\theta} \times r\overrightarrow{U_\theta} + r\dot{\theta} \times \left(-\dot{\theta}\overrightarrow{U_r}\right)$$

En rassemblant les termes, on trouve :

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\overrightarrow{U_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\overrightarrow{U_\theta}$$

Interro 3 - C

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

➔Lire toutes les questions avant de commencer peut vous aider.

1) Donner l'expression générale de la force de frottement fluide, proportionnelle à la vitesse et de coefficient λ, dans la base cylindrique. — 0 2

D'après le cours, $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$ et en cylindriques $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{U_z}$ donc

$$\boxed{\vec{f} = -\lambda\left(\dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} + \dot{z}\overrightarrow{U_z}\right)}$$

2) Rappeler la 1ère loi de Newton. — 0 2

Dans un référentiel galiléen,

$$\sum\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow mouvement\ rectiligne\ uniforme$$

3) On suppose qu'un solide de masse volumique ρ_o et de volume V est entièrement immergé dans un fluide de masse volumique ρ_f. Montrer que si $\rho_o < \rho_f$ l'objet flotte (c'est-à-dire que son accélération est dirigée vers le haut). L'axe O_z est choisi vers le haut. — 0 2

Le bilan des forces est : $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$ et $\vec{\Pi} = +\rho_f V g\overrightarrow{U_z}$ donc le PFD donne :

$$m\vec{a} = -mg\overrightarrow{U_z} + \rho_f V g\overrightarrow{U_z}$$

Or $m = \rho_o V$ donc :

$$\boxed{\vec{a} = g\left(\frac{\rho_f}{\rho_o} - 1\right)\overrightarrow{U_z}}$$

Ainsi si $\rho_o < \rho_f$ l'accélération est selon $+\overrightarrow{U_z}$ donc vers le haut.

4) On considère un objet immobile qui frotte sur une surface horizontale. Donner l'expression de la norme de la force F_{max}, horizontale, que l'on peut appliquer sur cet objet avant qu'il ne commence à se mettre en mouvement. On décrira les différents termes de l'expression. — 0 2

D'après le cours :

$$\boxed{F_{max} = \mu_S N}$$

Où μ_S est le coefficient de frottement statique, et N la norme de la réaction normale du support.

5) Calculer la vitesse d'un point à la surface de la Terre, par rapport au centre de celle-ci. (On ne demande pas la vitesse angulaire). On donne le rayon de la Terre : $R_T = 6{,}3.10^3 km$. — 0 2

La Terre tourne sur elle-même en 1 jour donc

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{2\pi\ rad}{24 \times 3600\ s} = 7{,}3.10^{-5} rad/s$$

Le mouvement est circulaire uniforme donc $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = R_T\omega\overrightarrow{U_\theta}$, ainsi :

$$\boxed{v = \omega R_T = 7{,}3.10^{-5} \times 6{,}3.10^6 = 4{,}6.10^2 m.s^{-1} = 1{,}7.10^3 km.h^{-1}}$$

6) Mettre l'équation différentielle suivante sous forme canonique, identifier les paramètres, puis la résoudre : 0 2 4

$$\ddot{x} + \frac{1}{RC}\dot{x} = \frac{v_{eq}}{RC} \quad ; \quad \dot{x}(0) = v_0$$

Où R, C, v_{eq} et v_0 sont des constantes.

C'est une équation différentielle d'ordre 1 en $X = \dot{x}$, d'après le cours la forme canonique est :

$$\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = \frac{v_{eq}}{RC} \quad ; \quad \tau = RC$$

La solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. Ici : $\dot{x}_P(t) = v_{eq}$. Or d'après le cours :

$$\dot{x}_H(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale est donc

$$\dot{x}(t) = Ae^{-t/\tau} + v_{eq}$$

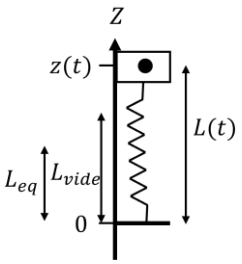
Or

$$\dot{x}(0) = v_0 = A + v_{eq}$$

Finalement on a donc :

$$\boxed{\dot{x}(t) = (v_0 - v_{eq})e^{-t/\tau} + v_{eq}}$$

7) On considère le ressort ci-contre, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}, comprimé par une masse m. On étudie le système $\{masse\}$ dans le référentiel Terrestre supposé Galiléen. 0 2 4



Retrouver l'expression de L_{eq}, la longueur à l'équilibre, en fonction des données du problème.

Les forces sont :

le poids $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$

et la force de rappel : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\overrightarrow{U_z}$

À l'équilibre on a $\ddot{z} = 0$ et $L(t) = L_{eq}$

Le PFD selon l'axe O_z donne : $-mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$ Ainsi :

$$\boxed{L_{eq} = L_{vide} - \frac{mg}{k}}$$

C'est cohérent, $L_{eq} < L_{vide}$

8) Dériver la fonction suivante (on attend une forme factorisée) : 0 2

$$x(t) = e^{-t/\tau}\left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

C'est la dérivée d'un produit, l'exponentielle va se mettre en facteur :

$$\dot{x}(t) = e^{-t/\tau}\left[-\frac{1}{\tau}\left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right) + \left(-\Omega\sin(\Omega t) + \frac{1}{\tau}\cos(\Omega t)\right)\right]$$

Les consinus se simplifient.

$$\boxed{\dot{x}(t) = -e^{-\frac{t}{\tau}}\left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)\sin(\Omega t)}$$

Interro 3 - D

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

➔Lire toutes les questions avant de commencer peut vous aider.

1) Donner l'expression générale de la norme de la force de frottement solide, dans le cas dynamique, et décrire les différents termes de l'expression. — 02

D'après le cours,

$$\boxed{f = \mu_D N}$$

Où μ_D est le coefficient de frottement dynamique et N la norme de la réaction normale du support.

2) Rappeler la 2nd loi de Newton. — 02

Dans un référentiel galiléen,

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Leftrightarrow \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Si la masse est constante.

3) Dériver la fonction suivante (on attend une forme factorisée) : — 02

$$x(t) = e^{t/\tau}\left[\cos(\Omega t) - \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

C'est la dérivée d'un produit, l'exponentielle va se mettre en facteur :

$$\dot{x}(t) = e^{t/\tau}\left[\frac{1}{\tau}\left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right) + \left(-\Omega\sin(\Omega t) - \frac{1}{\tau}\cos(\Omega t)\right)\right]$$

$$\boxed{\dot{x}(t) = -e^{\frac{t}{\tau}}\left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)\sin(\Omega t)}$$

4) Donner l'expression de la force Gravitationnelle (se placer en coordonnées polaires). — 02

D'après le cours :

$$\boxed{\vec{F} = -\mathcal{G} \times \frac{m_1 m_2}{r^2}\overrightarrow{U_r}}$$

5) Calculer la vitesse de la Terre par rapport au soleil. (On ne demande pas la vitesse angulaire). On donne la distance Terre-Soleil (centre à centre) : $D_{T-S} = 1{,}5.10^8 km$. — 02

La Terre tourne autour du soleil en 1 an donc

$$\dot{\theta} = \omega = \frac{2\pi\ rad}{365 \times 24 \times 3600\ s} = 2{,}0.10^{-7} rad/s$$

Le mouvement est circulaire uniforme donc $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta} = D_{T-S}\omega\overrightarrow{U_\theta}$, ainsi :

$$\boxed{v = \omega D_{T-S} = 2{,}0.10^{-7} \times 1{,}5.10^{11} = 3{,}0.10^4 m.s^{-1} = 1{,}1.10^5 km.h^{-1}}$$

6) Mettre l'équation différentielle suivante sous forme canonique, identifier les paramètres, puis la résoudre : 0,2,4

$$\dot{x} + \frac{L}{R}x = \frac{L}{R}x_{eq} \quad ; \quad x(0) = x_0$$

Où R, L, x_{eq} et x_0 sont des constantes.

C'est une équation différentielle d'ordre 1 en x, d'après le cours la forme canonique est :

$$\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = \frac{L}{R}x_{eq} \quad ; \quad \tau = \frac{R}{L}$$

La solution est la somme d'une solution homogène et d'une solution particulière. Ici : $x_P(t) = x_{eq}$. Or d'après le cours :

$$x_H(t) = Ae^{-t/\tau}$$

La solution générale est donc

$$x(t) = Ae^{-t/\tau} + x_{eq}$$

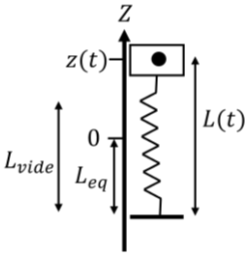
Or

$$x(0) = x_0 = A + x_{eq}$$

Finalement on a donc :

$$\boxed{x(t) = (x_0 - x_{eq})e^{-t/\tau} + x_{eq}}$$

7) On considère le ressort ci-contre, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}, comprimé par une masse m. On étudie le système $\{masse\}$ dans le référentiel Terrestre supposé Galiléen. 0,2,4



Retrouver l'expression de L_{eq}, la longueur à l'équilibre, en fonction des données du problème.

Les forces sont :

le poids $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$

et la force de rappel : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_{vide})\overrightarrow{U_z}$

À l'équilibre on a $\ddot{z} = 0$ et $L(t) = L_{eq}$

Le PFD selon l'axe O_z donne : $-mg - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$ Ainsi :

$$\boxed{L_{eq} = L_{vide} - \frac{mg}{k}}$$

C'est cohérent : $L_{eq} < L_{vide}$

8) On suppose qu'un solide de masse volumique ρ_o et de volume V est entièrement immergé dans un fluide de masse volumique ρ_f. Montrer que si $\rho_o > \rho_f$ l'objet coule (c'est-à-dire que son accélération est dirigée vers le bas). L'axe O_z est choisi vers le haut. 0,2

Le bilan des forces est : $\vec{P} = -mg\overrightarrow{U_z}$ et $\vec{\Pi} = +\rho_f V g\overrightarrow{U_z}$ donc le PFD donne :

$$m\vec{a} = -mg\overrightarrow{U_z} + \rho_f V g\overrightarrow{U_z}$$

Or $m = \rho_o V$ donc :

$$\boxed{\vec{a} = g\left(\frac{\rho_f}{\rho_o} - 1\right)\overrightarrow{U_z}}$$

Ainsi si $\rho_o > \rho_f$ l'accélération est selon $-\overrightarrow{U_z}$ donc vers le bas.